Sistema de Ventas e Inventario: Centro de Distribución a Locales

Contexto

Un comercio minorista con varios locales se abastece desde un Centro de Distribución (CD) central. Cada local vende al público, controla su stock y solicita reposición al CD, que prepara bultos, los despacha y los locales los reciben. El control del inventario depende de que ese flujo logístico sea confiable: nada debe ingresar a stock vendible sin verificación.

Se requiere un sistema que integre compras, ventas, inventario y logística interna, manteniendo actualizado el stock y permitiendo conocer el resultado económico de las operaciones en cada período.

Procesos de negocio obligatorios

1. Administrar sucursales/locales y Centro de Distribución.
2. Administrar productos, categorías, precios, niveles mínimos de existencia y proveedores.
3. Consolidar necesidades de los locales en una orden de reposición hacia el Centro de Distribución (indicando origen y destino).
4. Empaquetar mercadería en bultos/contenedores, asignando remito de despacho y precinto de seguridad.
5. Registrar el despacho de los bultos desde el Centro de Distribución.
6. Registrar la recepción en el local destino, verificando que el precinto no haya sido violado.
7. Registrar ventas (con uno o más productos), cobros con medios de pago, emisión de comprobante y gestión de devoluciones con su impacto en stock y caja.

Procesos de negocio opcionales

- Generar órdenes de compra sugeridas por faltantes.
- Aplicar promociones, descuentos y listas de precios.
- Registrar lotes, números de serie o fechas de vencimiento.
- Gesturar clientes frecuentes, cuentas corrientes o beneficios.
- Realizar inventarios físicos y conciliación de diferencias.

Validaciones de negocio

- El stock no impacta como *Disponible* en la sucursal destino hasta que el remito y el contenedor pasen a estado *Verificado*; si el precinto llega roto pasa a *Rechazado* y no habilita venta (rechazo logístico).
- Mantener trazabilidad inmutable de estados del bulto (Preparado, Precintado, En tránsito, Recibido, Verificado/Rechazado).
- No vender cantidades superiores al stock disponible y verificado.
- Evitar productos o proveedores duplicados según identificadores definidos.
- No aceptar devoluciones que no correspondan a una venta registrada o que incumplan las reglas establecidas.

Reportes sugeridos

- Ventas e ingresos por período, local y medio de pago.
- Productos más vendidos y margen de ganancia-pérdida estimado.
- Existencias actuales y productos en stock mínimo.
- Bultos rechazados o mermas por rotura de precinto logístico.
- Tiempo promedio de tránsito CD-locales y movimientos/valorización del inventario.

Consideraciones particulares

El grupo deberá identificar las entidades, atributos, relaciones y reglas adicionales necesarias para compras, logística y ventas.

El ciclo de vida del bulto/contenedor y sus estados será evaluado críticamente en el modelo, al igual que en los demás temas.

De forma obligatoria, el grupo debe aplicar **al menos dos patrones de diseño** y debe implementar **al menos cuatro reportes no triviales**, además de cumplir con todos los procesos obligatorios y las validaciones descriptas en esta consigna.